

DE LAS IDEAS RECIBIDAS A LAS DE POPPER

Las ideas recibidas

Cualquiera que consulte unos cuantos libros de texto de uso corriente en el campo de la filosofía de la ciencia, descubrirá pronto que se encuentra ante una extraña disciplina: no se trata, como podía esperarse, del estudio de los factores psicológicos y sociológicos que promueven y estimulan el descubrimiento de hipótesis científicas; ni siquiera se trata de una reflexión sobre los principios, métodos y resultados de las ciencias físicas y sociales que intente describir, al más alto nivel de generalidad, los logros científicos más sobresalientes. En vez de ello parece consistir básicamente en un análisis puramente lógico de la estructura formal de las teorías científicas, un análisis que parece adecuarse más a la prescripción de la práctica científica correcta que a la descripción de lo que en la actualidad entendemos por ciencia; y cuando se menciona la historia de la ciencia se escribe sobre ella como si la física clásica fuese el prototipo de toda ciencia, a la que tarde o temprano habrán de conformarse todas las demás si es que quieren merecer el título de «ciencia».

Esta caracterización de la filosofía de la ciencia resulta hoy un poco anacrónica, puesto que refleja las ideas de los años dorados del positivismo lógico, los que separan a las dos guerras mundiales. En el período comprendido entre la década de 1920 y la de 1950 los filósofos de la ciencia se mostraban en general de acuerdo con lo que Frederick Suppe (1974) ha denominado «Las ideas recibidas acerca

de las teorías». Pero los trabajos de Popper, Polanyi, Hanson, Toulmin, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, para mencionar solamente a los autores más importantes, han destruido en gran parte esas *ideas recibidas* sin llegar a construir, sin embargo, una alternativa generalmente aceptada que las sustituya. En resumen, la filosofía de la ciencia es un campo en el que ha reinado una gran agitación a partir de 1960, lo que complica la tarea de proporcionar una guía clara y simple del mismo en el espacio de sólo dos capítulos. En principio, lo más conveniente parece ser empezar con algunos de los rasgos principales de las ideas recibidas, y sólo después pasar a estudiar la nueva heterodoxia, utilizando la obra de Karl Popper como puente de enlace entre las ideas antiguas y las nuevas, dentro del campo de la filosofía de la ciencia.

El modelo hipotético-deductivo

Las ideas generalmente aceptadas acerca de la filosofía de la ciencia a mediados del siglo XIX postulaban que las investigaciones científicas se inician a partir de una observación de los hechos, libre y carente de prejuicios; siguen con la formulación de leyes universales acerca de esos hechos por inferencia inductiva, y finalmente llegan, de nuevo por medio de la inducción, a afirmaciones de generalidad aún mayor, conocidas como teorías. Tanto las leyes como las teorías son sometidas a un proceso de comprobación de los elementos de verdad que contienen por medio de la comparación de sus implicaciones empíricas con todos los hechos observados, incluyendo aquellos a partir de los cuales se inició el proceso. Este enfoque inductivo de la ciencia, perfectamente resumido por John Stuart Mill en su *System of Logic, Ratiocinative and Inductive* (1843) (Sistema de lógica deductiva e inductiva), y que sigue siendo hoy en día la idea que el hombre de la calle tiene de la ciencia, empezó a derrumbarse gradualmente en la segunda mitad del siglo XIX bajo la influencia de los escritos de Ernst Mach, Henri Poincaré y Pierre Duhem, y a principios de nuestro siglo empezó a tomar una visión prácticamente opuesta en los trabajos del Círculo de Viena y de los pragmáticos americanos (véanse: Alexander, 1964; Harré, 1967; y también Losee, 1972, capítulos 10 y 11), de lo que surgió el *modelo hipotético-deductivo de explicación científica*.

De todos modos, no fue hasta 1948 cuando este modelo hipotético-deductivo fue formalizado y propuesto como el único tipo válido de explicación en el campo de la ciencia. Esta autorizada versión apareció en primer lugar en un famoso artículo de Carl Hempel

y Peter Oppenheim (1965)¹, en el que se argüía que toda explicación verdaderamente científica tiene la misma estructura lógica: incluye al menos una ley universal, más una delimitación de los condicionantes iniciales relevantes que en conjunto constituyen el *explanans*, o premisas, de las cuales se deduce el *explanandum*, o afirmaciones acerca del fenómeno que se trata de explicar con la única ayuda de las reglas de la lógica deductiva. Por *ley universal* entendemos una proposición del tipo: «en todos los casos en los que se da el fenómeno A, se da también el fenómeno B», y tales leyes universales pueden ser determinadas, cuando se refieren a fenómenos individuales B, o estadísticas, cuando se refieren a clases de fenómenos B (así pues, las leyes estadísticas toman la forma: «en todos los casos en los que se da el fenómeno A, se dará también el fenómeno B con una probabilidad de p , siendo $0 < p < 1$ »). Por leyes de la lógica deductiva entendemos el razonamiento por silogismos infalibles del tipo «si A es cierto, entonces, B es cierto también; A es cierto, luego B también lo es» (éste es un ejemplo de lo que los lógicos denominan *silogismo hipotético*). Excuso decir que la lógica deductiva es un cálculo abstracto y que la verdad lógica del razonamiento deductivo no depende en modo alguno de la verdad fáctica contenida en la premisa mayor «si A es cierto, B también lo es», ni de la contenida en la premisa menor «A es cierto».

De la estructura lógica común a todas las explicaciones verdaderamente científicas se sigue, como señalaron a continuación Hempel y Oppenheim, que la operación denominada *explicación* implica las mismas reglas de inferencia lógica que la operación denominada *predicción*, con la única diferencia de que la explicación se produce después de ocurridos los acontecimientos en cuestión, mientras que la predicción se produce *a priori*. En el caso de la explicación partimos de un fenómeno que deseamos explicar y descubrimos al menos una ley universal más un conjunto de condiciones iniciales que el fenómeno en cuestión implica lógicamente. En otras palabras, para citar una causa determinada como explicación de un fenómeno concreto hemos de someter al fenómeno en cuestión a una ley univer-

¹ Se trata de una versión más cauta de la misma tesis anunciada por Hempel en 1942 (1949), y que generó un gran debate entre los historiadores respecto del significado de las explicaciones históricas (véase nota 5). En *La lógica de la investigación científica* de Popper, publicada por primera vez en alemán en 1934 y después en inglés en 1959, pueden encontrarse formulaciones anteriores, y formalmente menos precisas, del modelo hipotético-deductivo (1965, páginas 59 y 68-9; véase también Popper, 1962, II, págs. 262-63 y 362-64; y Popper, 1976, pág. 117), y ya en 1843 lo encontramos también en Mill (1973, páginas 471-72).

sal, o a un conjunto de leyes universales; por esta razón, un crítico de la tesis de Hempel-Oppenheim la ha denominado «el modelo de explicación de la ley de cobertura» (Dray, 1957, cap. 1). En el caso de la predicción, por otro lado, partimos de una ley universal y de un conjunto de condiciones iniciales y deducimos de ellos proposiciones acerca del fenómeno que desconocemos; las predicciones se utilizan generalmente para comprobar si la ley universal se mantiene en la práctica. En definitiva, la explicación es simplemente «una predicción proyectada hacia el pasado».

Esta idea de que existe una simetría lógica perfecta entre la naturaleza de las explicaciones y la de las predicciones ha sido denominada *tesis de la simetría*, y constituye el centro neurálgico del modelo hipotético-deductivo, o modelo de la ley de cobertura, de la explicación científica. Lo característico de este modelo es que no emplea otras reglas de inferencia lógica que las de la deducción (la importancia de esta característica se verá claramente en seguida). Las leyes universales implicadas en las explicaciones no se obtienen por generalización inductiva a partir de casos particulares; se trata de meras hipótesis, conjeturas inspiradas, si se quiere, que pueden contrastarse al utilizarlas para hacer predicciones acerca de fenómenos concretos, pero que no son reducibles en sí mismas a la pura observación de los fenómenos.

La tesis de la simetría

El modelo de explicación científica de la ley de cobertura ha sido atacado desde diversos ángulos, e incluso el propio Hempel, su más acendrado defensor, se ha retractado hasta cierto punto a lo largo de los años en respuesta a dichos ataques (Suppe, 1974, pág. 28n). La mayoría de los críticos han tomado la tesis de simetría como blanco de sus ataques. Se argumenta que la predicción no tiene por qué implicar explicación, e incluso que la explicación no tiene por qué implicar predicción alguna. La primera proposición resulta clara, en cualquier caso: la predicción tan sólo exige correlación, mientras que la explicación requiere algo más. Así pues, cualquier extrapolación lineal de una regresión normal por mínimos cuadrados es una predicción, sin que la propia regresión tenga necesariamente que estar basada en teoría alguna acerca de las relaciones existentes entre las variables relevantes, y mucho menos en ideas acerca de cuáles de ellas son causas y cuáles efectos. Los economistas saben muy bien que al igual que ocurre con las previsiones meteorológicas a corto

plazo, pueden obtenerse previsiones económicas bastante fiables a corto plazo recurriendo a reglas empíricas que producen satisfactorios resultados, aunque no tengamos ni idea de los porqués. En resumen, es perfectamente obvio que se puede predecir bien sin explicar nada.

No queremos decir con ello, sin embargo, que sea siempre fácil decidir si una determinada teoría científica, que ha demostrado una apreciable capacidad predictiva, debe dicha capacidad a la pura suerte o a sus características intrínsecas como tal teoría. Algunos críticos de las ideas recibidas han sostenido que el modelo de explicación científica de la ley de cobertura se basa en último término sobre el análisis de causación de David Hume. Para Hume, lo que denominamos *causación* no es sino la conjunción constante de dos acontecimientos que aparecen uno detrás del otro en tiempo y espacio, y de los que denominamos «causa» al que aparece primero en el tiempo, y «efecto» al que aparece después, aunque no necesariamente existirá tal conexión entre ellos (ver Losee, 1972, págs. 104-6). Los críticos han rechazado este «modelo de causación de la bola de billar» de Hume, y han insistido en que las genuinas explicaciones científicas deben incluir un mecanismo que conecte la causa con el efecto, lo cual garantizará que la relación existente entre los dos fenómenos es realmente «necesaria» (ver, por ejemplo, Harré, 1970, páginas 104-26; Harré, 1972, págs. 92-5 y 114-32; y Harré y Secord, 1972, cap. 2).

El caso de la teoría de la gravitación de Newton nos muestra, sin embargo, que la insistente exigencia de un verdadero mecanismo causal en las explicaciones científicas, tomada al pie de la letra, puede muy bien ser perjudicial para el progreso científico. Dejemos a un lado todo lo referente a los cuerpos en movimiento, dijo Newton, excepto sus posiciones, masas y velocidades, y obtengamos una definición operativa de estos términos; la teoría de la gravedad resultante, que incorpora la ley universal de que los cuerpos se atraen con una fuerza que varía inversamente con el cuadrado de sus distancias, nos permite predecir el comportamiento de fenómenos tan diversos como la órbita de los planetas, las fases de la luna, el flujo y reflujo de las mareas, e incluso la causa por la que las manzanas se caen de los árboles. Y sin embargo, Newton no proporcionó mecanismo causa-efecto alguno que explicase la acción de la gravedad —y hasta la fecha no se ha descubierto tal mecanismo—, por lo que fue incapaz de responder a la objeción de muchos de sus contemporáneos que argumentaban que la misma idea de la gravedad actuando instantáneamente a distancia, sin medio material alguno que

arrastre la fuerza —¿dedos fantasmales moviéndose a través del vacío, quizás?— es completamente metafísica².

Pero, por otra parte, nadie negará hoy el extraordinario poder predictivo de la teoría newtoniana, especialmente después del uso por Leverrier de la ley de la inversa de los cuadrados en 1864 para predecir la existencia de un planeta hasta entonces desconocido, Neptuno, a partir de las aberraciones observadas en la órbita de Urano; el hecho de que la teoría de Newton hubiese cosechado tantos fracasos como éxitos (recuérdense las infructuosas investigaciones de Leverrier en busca de otro planeta desconocido, Vulcano, que explicase las irregularidades observadas en los movimientos de Mercurio), fue convenientemente olvidado. Por tanto, pues, puede afirmarse que la teoría de la gravedad de Newton es solamente un instrumento altamente eficiente para generar predicciones que son aproximadamente correctas para virtualmente todos los propósitos prácticos dentro de nuestro sistema solar, pero que, sin embargo, no consigue realmente «explicar» el movimiento de los cuerpos. En realidad, fueron consideraciones de este tipo las que llevaron a Mach y Poincaré a afirmar en el siglo XIX que todas las teorías e hipótesis científicas son meramente descripciones condensadas de unos fenómenos naturales que, en sí mismos, no son verdaderos ni falsos, sino simples convenciones que nos permiten almacenar información empírica, y cuyo valor ha de venir exclusivamente determinado por el principio de economía del conocimiento —esto es lo que se denomina la metodología del *convencionalismo*.

Baste dejar sentado, pues, que la predicción, aun cuando provenga de teorías altamente sistematizadas y rigurosamente axiomatizadas, no tiene por qué implicar explicación alguna. Pero, ¿qué decir de la afirmación opuesta? ¿Es posible obtener explicaciones sin hacer predicciones? La respuesta a esta pregunta depende claramente de qué sea lo que entendamos exactamente por *explicación*, cuestión que hasta el momento hemos soslayado cuidadosamente. En el sentido más amplio de la palabra, explicar es responder a la pregunta de:

² Sabemos que Newton era perfectamente consciente de esta objeción; en una carta a un amigo decía: «La gravedad puede tener por origen algún agente que actúa constantemente de acuerdo con ciertas leyes, pero he dejado a la consideración de mis lectores la cuestión de si dicho agente es material o inmaterial» (citado por Toulmin y Goodfield, 1963, págs. 281-82; véase también Toulmin y Goodfield, 1963, págs. 217-20; y Hanson, 1963, págs. 90-1; Losee, 1972, págs. 90-3). Igualmente, la historia del concepto de hipnosis (desde el «magnetismo animal», pasando por el «mesmerismo», hasta la «hipnosis») demuestra cómo fenómenos naturales bien contrastados, como, por ejemplo, el uso de la hipnosis como anestésico en medicina, no tienen explicación, incluso hoy en día, en términos del mecanismo causal que opera en el proceso.

¿por qué?; es reducir lo misterioso y poco conocido a algo conocido y familiar, generando así la exclamación: ¡Ah, o sea que es así! Si se acepta este uso deliberadamente impreciso del lenguaje, parecerá claro que sí que existen teorías científicas que generan esos ¡Ah! Sin que esto signifique gran cosa en cuanto a su capacidad de predicción del tipo de fenómenos de que se trate. Un ejemplo importante de esto, frecuentemente citado por los críticos de las ideas recibidas (por ejemplo, Kaplan, 1964, págs. 346-51; Harré, 1972, páginas 56, 176-77), es la teoría de la evolución de Darwin, que trata de explicar cómo las formas biológicas más especializadas se desarrollan a partir de una sucesión de formas menos especializadas por un proceso de selección natural, teoría que, sin embargo, no es capaz de predecir de antemano con precisión qué formas específicas más especializadas surgirán bajo ciertas condiciones ambientales determinadas.

La teoría darwiniana puede decirnos muchas cosas acerca del proceso evolutivo una vez que éste se ha producido, pero no nos dice casi nada acerca de dicho proceso *a priori*. Y no es solamente que la teoría darwiniana no sea capaz de especificar las condiciones iniciales requeridas para que opere la selección natural, sino que tampoco proporciona leyes universales definidas acerca de las tasas de supervivencia de las distintas especies bajo diferentes condiciones ambientales. En la medida en que la teoría es capaz de predecir algo, predice la *posibilidad* de un cierto resultado, dependiendo de que otros fenómenos se den también, y no predice la *probabilidad* de tal resultado en el caso en que esos otros fenómenos estén presentes de hecho. Por ejemplo, la teoría conjetura que una cierta proporción de las especies con capacidad natatoria que vivían en un medio árido sobrevivirán a la repentina inundación de su hábitat, pero no puede predecir qué proporción sobrevivirá ante una inundación real y ni siquiera puede predecir si esa proporción será mayor que cero (Scriven, 1959).

Sería erróneo concluir que la teoría darwiniana incluye la famosa falacia de *post hoc, ergo proper hoc*, es decir, la falacia consistente en inferir causación de la mera conjunción casual, porque Darwin sí que elaboró un mecanismo causal para el proceso evolutivo. La causa de la evolución de las especies es, según Darwin, el proceso de selección natural, y la selección natural se manifiesta a través de la lucha por la existencia que opera a través de la reproducción y de las variaciones aleatorias de lo que él denominó «gémulas», proceso muy parecido al de la selección que practican los que se dedican a la cría de ganado. El mecanismo de la herencia en Darwin era esencialmente un sistema por el cual los rasgos provenientes de los

padres iban mezclándose en los hijos, quedando dichos rasgos gradualmente diluidos en sucesivas generaciones. Desgraciadamente, este mecanismo es defectuoso, ya que según él no podrían aparecer especies nuevas, puesto que cualquier mutación iría perdiendo fuerza al mezclarse con otras características y, después de varias generaciones, acabaría por perder todo valor selectivo. El propio Darwin llegó a reconocer esta objeción y, en la última edición de su *El origen de las especies*, hizo crecientes concesiones al desacreditado concepto lamarckiano de la herencia directa de las características adquiridas, en un esfuerzo por encontrar una explicación convincente de la evolución³.

Lo irónico del caso es que, para esa época, Mendel, desconocido para Darwin y para todo el mundo, había descubierto ya el concepto de gene, es decir, las unidades hereditarias discretas que se transmiten de generación en generación sin mezcla ni disolución. La genética mendeliana proporcionó a la teoría de Darwin un mecanismo causal convincente, pero desde nuestra perspectiva actual no afectó apreciablemente al estatus de la teoría de la evolución, que siguió siendo una teoría que explica lo que no puede predecir, cuya argumentación se sostiene únicamente sobre apoyos indirectos y *a posteriori*. El propio Darwin fue un defensor declarado del modelo hipotético-deductivo de explicación científica (Ghiselin, 1969, págs. 27-31, 59-76), pero el hecho es que hoy sigue representando para nosotros «el paradigma de científico que explica pero no predice» (Scriben, 1959, página 477)⁴. Sin duda alguna, por tanto, el modelo de explicación científica de la ley de cobertura, que afirma que tendremos una explicación científica de un fenómeno si, y sólo si, somos capaces de

predecir con la ayuda de leyes universales, no puede aplicarse a la teoría darwiniana de la evolución. Así pues, o bien el modelo de ley de cobertura es inadecuado, o bien la teoría de la evolución no será una teoría científica.

Existen también otros ejemplos de teorías que parecen proporcionar explicaciones sin hacer predicciones definidas, tales como la psicología freudiana y la teoría del suicidio de Durkheim, aunque puede objetarse que éstas no son teorías verdaderamente científicas. Pero podemos citar un conjunto aún más amplio de ejemplos de este tipo en las numerosas y variadas explicaciones históricas que, en el mejor de los casos, proporcionan condiciones necesarias pero no suficientes para que ciertos acontecimientos ocurran o hayan ocurrido; lo que los historiadores explican, casi nunca es estrictamente deducible a partir de sus *explanans* y, por consiguiente, no generan predicciones precisas. Existe el peligro, sin embargo, de llevar demasiado lejos esta tesis de la explicación-sin-predicción. Existen buenas razones para no fiarse plenamente de dicha tesis, y quizás la pregunta relevante a plantear sería: cuando se ofrece una explicación que no permite predecir, ¿ocurre esto porque no podemos obtener toda la información relevante acerca de las condiciones iniciales, u ocurre porque la explicación no incluye leyes, o incluso generalizaciones amplias de algún tipo? (en cuyo caso nos están dando realmente gato por liebre).

Normas «versus» práctica efectiva

En último término, es difícil resistirse a la conclusión de que el modelo de explicación científica de la ley de cobertura excluye una gran parte de lo que algunos al menos han considerado siempre como ciencia. Pero esto es precisamente su objetivo: «decirnos lo que debe ser», y no «decirnos lo que es». Es esta función prescriptiva, normativa, del modelo de la ley de cobertura, lo que sus críticos encuentran más objetable. Argumentan estos críticos que, en vez de establecer los requerimientos lógicos de una explicación científica, o las condiciones mínimas que las teorías científicas habrían de cumplir idealmente, aprovecharíamos mejor nuestro tiempo dedicándonos a la clasificación y caracterización de las teorías efectivamente utilizadas en el discurso científico⁵. Al hacerlo así, prosiguen estos autores,

⁵ En el mismo sentido, los historiadores han argumentado que el modelo de explicación histórica de la ley de cobertura, malinterpreta lo que los historiadores realmente hacen; la Historia es una disciplina «ideográfica» y no «nomotética», que se ocupa del estudio de acontecimientos y personajes concretos,

³ Subrayamos con cierta satisfacción que Darwin se inspiró en las ideas de un economista, Thomas Malthus, y fue decisivamente criticado por otro, Fleming Jenkin, profesor de ingeniería de la Universidad de Edimburgo (incidentalmente, Jenkin fue el primer economista británico en dibujar las curvas de oferta y demanda). En efecto, fue Jenkin el que demostró en una reseña de *El origen de las especies* (1859), escrita en 1867, que la teoría de Darwin, tal como éste la formuló, era incorrecta. Puede que fuese esta objeción la que impulsó a Darwin a incluir un capítulo nuevo en la sexta edición de *El origen de las especies*, en el cual resucitaba las ideas de Lamarck (véase Jenkin, 1973, especialmente las páginas 344-45; Toulmin y Goodfield, 1967, capítulo 9; Ghiselin, 1969, págs. 173-74; y Lee, 1969).

⁴ Vale la pena recoger completa la cita de Scriven: «En lugar de el Mito de la Segunda Venida (de Newton), favorito de los científicos, deberíamos reconocer la Realidad del Ya-Llegado (Darwin), que es el paradigma de los científicos que explican pero no predicen.» Teniendo *in mente* consideraciones semejantes, Popper (1976, págs. 168 y 171-80; y también 1972a, págs. 69 y 141-142, 267-68) concluye que la teoría darwiniana de la evolución no es una teoría científica contrastable, sino más bien «un programa de investigación metafísico, un marco posible de teorías científicas contrastables».

nos encontraremos con que su diversidad es más patente que su similitud: no parece haber propiedades comunes presentes en todas las teorías científicas.

En efecto, además de las explicaciones deductivas, tipo leyes estadísticas e históricas que ya hemos mencionado, la biología y las ciencias sociales en general proporcionan abundantes ejemplos de explicaciones funcionales o teleológicas, que toman la forma de indicaciones acerca del papel instrumental que cumple un determinado elemento de un organismo en la tarea de mantener a dicho organismo en un cierto estado, o acerca del papel que la acción humana individual juega en la consecución de un cierto objetivo colectivo (ver Nagel, 1961, págs. 20-6). Estos cuatro o cinco tipos de explicación aparecen en las diferentes teorías científicas, pudiendo clasificarse a su vez dichas teorías según diferentes dimensiones (por ejemplo, Suppe, 1974, págs. 120-25; Kaplan, 1964, págs. 298-302). Pero incluso unas tipologías tan detalladas de las teorías científicas como las citadas presentan ciertas dificultades, ya que muchas teorías combinan distintas formas de explicación, de forma que ni siquiera es cierto que todas las teorías científicas clasificadas dentro de un mismo grupo y bajo una misma denominación vayan a presentar las mismas propiedades estructurales. En otras palabras, tan pronto como adoptamos una visión amplia de la práctica científica, nos encontramos con la dificultad de que el material existente es excesivo para permitir una única «reconstrucción racional» de las teorías, de la que cabría derivar las normas metodológicas a las que se supone han de obedecer todas las teorías verdaderamente científicas.

Esta tensión entre descripción y prescripción, entre la historia de la ciencia y la metodología científica, dentro de la filosofía de la ciencia, ha sido el factor primordial causante del virtual derrocamiento de las ideas recibidas durante la década de 1960 (ver Toulmin, 1977). Esta tensión se hace también sentir en el tratamiento que Popper da a la falsabilidad y su papel en el progreso científico, tratamiento que ha demostrado ser una de las fuentes principales de la que ha

y no de las leyes generales de la evolución (véase Dray, 1957; 1966). Pero la esencia del argumento inicial de Hempel era que ni siquiera los acontecimientos concretos pueden explicarse sin referencia a generalizaciones de algún tipo, por triviales que éstas sean, y que los historiadores normalmente proporcionan tan sólo un «esbozo de explicación», bien porque fallan en cuanto a la especificación de sus generalizaciones, bien porque dan por sentado, sin justificación suficiente, que aquéllas han sido ya satisfactoriamente contrastadas. El debate respecto de las ideas recibidas entre los filósofos de la ciencia tiene, por tanto, su réplica exacta en el debate Hempel-Dray entre los filósofos de la Historia (véase McClelland, 1975, capítulo 2, en el que puede encontrarse un resumen juicioso y puntual del tema).

emanado la oposición a las ideas recibidas. La discusión de las ideas de Popper nos permitirá volver a la cuestión de la simetría con más elementos de juicio.

El falsacionismo de Popper

Popper parte de la distinción entre la ciencia y la no-ciencia, a la que él denomina *criterio de demarcación*, y termina con un intento de establecer normas que permitan evaluar las hipótesis científicas en términos de su diferente grado de verosimilitud. Al hacer esto, Popper se aleja gradualmente de las ideas recibidas, según las cuales el objetivo de la filosofía de la ciencia consiste en reconstruir racionalmente las teorías imperfectamente formuladas del pasado, de forma que éstas lleguen a adecuarse a ciertos cánones de explicación científica. Con Popper, la filosofía de la ciencia pasa a ser una disciplina dedicada a la búsqueda de métodos de evaluación de las teorías científicas, una vez que éstas han sido ya propuestas.

El punto de partida de Popper es la crítica de la filosofía del Positivismo Lógico, encarnada en lo que se ha denominado el *principio de verificabilidad del significado*. Este principio estipula que todas las proposiciones pueden clasificarse en analíticas y sintéticas —o bien son ciertas en virtud de las definiciones incluidas en las mismas, o bien son ciertas, si es que lo son, en virtud de la experiencia práctica— y a continuación declara que todas las afirmaciones sintéticas son significativas si, y sólo si, son susceptibles, al menos en principio, de contrastación empírica (ver Losee, 1972, págs. 184-90). Históricamente, los miembros del Círculo de Viena (Wittgenstein, Schlick y Carnap) emplearon el principio de verificabilidad de la significación principalmente como un aguijón con el que desinflar las pretensiones metafísicas, tanto dentro como fuera de las ciencias, sosteniendo que, incluso ciertas proposiciones que pasan por científicas, y, por supuesto, todas las proposiciones que no pretenden serlo, pueden descartarse como carentes de significación. En la práctica, el principio de verificabilidad generó una profunda desconfianza respecto del uso en las teorías científicas de conceptos no-observables, tales como el espacio absoluto y el tiempo absoluto de la mecánica newtoniana, los electrones de la física de partículas, los límites de las valencias de la química y la selección natural de la teoría de la evolución. La metodología del *operacionalismo* constituye el producto típico de este prejuicio antimetafísico del Positivismo Lógico; esta teoría fue propuesta por primera vez en 1927, y alcanzó posteriormente una amplia difusión por medio de la influyente obra de Percy

Bridgman. Para descubrir la significación de cualquier concepto científico, reconoce Bridgman, tan sólo necesitamos especificar las operaciones físicas realizadas para asignarle valores: la longitud *es* la medición de objetos en una única dimensión y la inteligencia *es* lo que se mide en los *tests* de inteligencia (ver Losee, 1972, págs. 181-84).

Popper rechaza tales intentos de demarcación entre lo significativo y lo que carece de significación, y los sustituye por un nuevo criterio de demarcación que divide el conocimiento humano en dos clases mutuamente excluyentes, denominadas «ciencia» y «no-ciencia». Ahora bien, la respuesta tradicional del siglo XIX a este problema de la demarcación afirmaba que la ciencia difiere de la no-ciencia en virtud de la utilización por la primera del método de *inducción*: la ciencia parte de la experiencia y procede, a través de la observación y la experimentación, a establecer leyes generales con la ayuda de las reglas de la inducción. Desgraciadamente, la justificación de la inducción entraña un problema lógico que ha preocupado a los filósofos desde los tiempos de Hume. Para citar un ejemplo concreto: los hombres inferen la ley general de que el sol sale siempre por las mañanas de la experiencia pasada, en la que el sol ha salido cada día por la mañana; sin embargo, ésta no puede ser una inferencia lógicamente concluyente, en el sentido de que premisas verdaderas necesariamente implican conclusiones verdaderas, porque no existe garantía absoluta alguna de que lo que hemos experimentado hasta el momento persistirá en el futuro. Argumentar que la ley de la salida del sol por las mañanas está basada en la experiencia invariable es, en palabras de Hume, eludir la cuestión, porque lo único que hacemos con ello es trasladar el problema de la inducción del caso de que se trate, a otro caso; el problema consiste en cómo podemos inferir lógicamente algo referente a la experiencia futura, sobre la única base de la experiencia pasada. En algún momento de la argumentación, la inducción desde casos particulares hasta la formulación de una ley universal exigirá un salto ilógico de pensamiento, elemento que muy bien puede llevarnos a conclusiones falsas, aunque nuestras premisas fuesen ciertas. Hume no negó el hecho de que todos generalizamos constantemente a partir de los casos particulares de nuestra experiencia por costumbre y por asociación de ideas espontánea, pero lo que negó fue que tales inferencias tuviesen una justificación lógica. Este es el famoso *problema de la inducción*.

De la argumentación de Hume se sigue que existe una asimetría fundamental entre inducción y deducción, entre demostrar y no-demostrar, entre verificación y falsación, entre afirmar la verdad y negarla. No es posible derivar, o establecer de forma concluyente, afirmaciones universales a partir de afirmaciones particulares, por muchas

que sean éstas, mientras que cualquier afirmación universal puede ser refutada, o lógicamente contradicha, por medio de la lógica deductiva, por una sola afirmación particular. Utilizaremos el ejemplo popperiano favorito (que en realidad tiene su origen en John Stuart Mill): ningún número de observaciones acerca de que los cisnes son blancos nos permitirá inferir que todos los cisnes son blancos, pero la observación de un único cisne negro, nos permite refutar aquella conclusión. En resumen, no es posible demostrar que algo es materialmente cierto, pero siempre es posible demostrar que algo es materialmente falso, y esta es la afirmación que constituye el primer mandamiento de la metodología científica. Popper utiliza esta asimetría fundamental en la formulación de su criterio de demarcación: ciencia es el cuerpo de proposiciones sintéticas acerca del mundo real, que es susceptible, al menos en principio, de falsación por medio de la observación empírica, ya que excluye la posibilidad de que ciertos acontecimientos se produzcan. Así pues, la ciencia se caracteriza por su método de formulación de proposiciones contrastables, y no por su contenido, ni por su pretensión de certeza en el conocimiento; si alguna certeza proporciona la ciencia, ésta será más bien la certeza de nuestra ignorancia.

La línea que queda trazada en consecuencia entre la ciencia y la no-ciencia no es, sin embargo, absoluta; tanto la falsabilidad como la contrastabilidad son cuestiones de grado (Popper, 1965, pág. 113; 1972b, pág. 257; 1976, pág. 42). En otras palabras, hemos de pensar en el criterio de demarcación como caracterizador de un espectro más o menos continuo de conocimientos, en uno de cuyos extremos encontraremos ciertas ciencias naturales «fuertes», como la física y la química (a las que seguirán a continuación un conjunto de ciencias más «débiles», como la biología evolucionista, la geología y la cosmología) y en cuyo extremo opuesto encontraremos a la poesía, las artes, la crítica literaria, etc., encontrándose la historia y todas las ciencias sociales en algún punto intermedio, que esperamos esté más cerca del extremo científico que del no-científico del espectro.

Una falacia lógica

Insistamos ahora sobre la distinción entre verificabilidad y falsabilidad por medio de una breve digresión referente al fascinante tema de las falacias lógicas. Dado el silogismo hipotético: «Si A es cierto, entonces B también es cierto; A es cierto, luego B también es cierto», la afirmación hipotética de la premisa mayor puede dividirse en un antecedente «A es cierto» y un consecuente «entonces,

B es cierto». Para llegar a la conclusión «B es cierto», debemos ser capaces de afirmar que realmente A es cierto; en el lenguaje técnico de la lógica, hemos de «establecer el antecedente» de la premisa mayor de la afirmación hipotética, para que la conclusión de que «B es cierto» se siga como necesidad lógica. Recuérdese que el término *cierto* utilizado en la argumentación se refiere a certeza lógica, y no a certeza fáctica.

Consideremos lo que pasa, sin embargo, si alteramos ligeramente la premisa menor de nuestro silogismo hipotético como sigue: «Si A es cierto, entonces, B es cierto; B es cierto, luego A es cierto». En vez de establecer la certeza del antecedente, establecemos ahora la del consecuente, y tratamos de obtener, a partir de la certeza del consecuente, «B es cierto», la certeza del antecedente «A es cierto». Pero este es un razonamiento falaz porque ya no estamos en el caso de que nuestra conclusión ha de seguirse con necesidad lógica de nuestras premisas. Un ejemplo puede ilustrar este punto: si Blaug es un experto filósofo, sabrá cómo usar correctamente las reglas de la lógica; Blaug sabe cómo usar correctamente las reglas de la lógica, luego Blaug es un experto filósofo (cosa que no es cierta).

Así pues, es lógicamente correcto «establecer el antecedente» (algunas veces denominado *modus ponens*), pero «establecer el consecuente» es una falacia lógica. Lo que podemos hacer, sin embargo, es «negar el consecuente» (*modus tollens*), y esto sí que es siempre lógicamente correcto. Si expresamos nuestro silogismo hipotético en forma negativa, tendremos: «Si A es cierto, entonces B es cierto; B no es cierto; luego A no es cierto». Siguiendo con nuestro ejemplo anterior: si Blaug no usa correctamente las reglas de la lógica, estaremos lógicamente justificados para concluir que no es un experto filósofo.

Esta es una de las razones por las que Popper subraya la idea de que existe una asimetría entre verificación y falsación. Desde un punto de vista estrictamente lógico, nunca podemos afirmar que una hipótesis es necesariamente cierta porque esté de acuerdo con los hechos; al pasar en nuestro razonamiento de la verdad de los hechos a la verdad de la hipótesis, cometemos implícitamente la falacia lógica de «afirmar el consecuente». Por otra parte, podemos negar la verdad de una hipótesis en relación con los hechos, porque, al pasar en nuestro razonamiento de la falsedad de los hechos a la falsedad de la hipótesis, invocamos el proceso de razonamiento, lógicamente correcto, denominado «negar el consecuente». Para resumir la anterior argumentación en una fórmula mnemotécnica, podríamos decir: no existe lógica de la verificación, pero sí existe lógica de la refutación.

El problema de la inducción

Si la ciencia ha de caracterizarse por un continuo intento de falsación de las hipótesis existentes, con objeto de reemplazarlas por otras que resistan la falsación con éxito, parece lógico preguntarse de dónde vienen tales hipótesis. Popper sigue las ideas recibidas al negar todo interés al llamado «contexto del descubrimiento», como distinto del «contexto de justificación» —el problema de la génesis del conocimiento científico queda así relegado al campo de la psicología o de la sociología del conocimiento (1965, págs. 31-2)— y el insistir en que, en cualquier caso, y sea cual sea el origen de las generalizaciones científicas, dicho origen no se encuentra en la inducción a partir de casos particulares. La inducción es, para Popper, un mito: las inferencias inductivas no sólo no son válidas, como demostró Hume hace ya mucho tiempo, sino que son prácticamente imposibles (Popper, 1972a, págs. 23-9; 1972b, pág. 53). La obtención de generalizaciones inductivas no es posible porque, en el momento en que hayamos seleccionado un conjunto de observaciones de entre el infinito número de observaciones posibles, habremos establecido ya un cierto punto de vista y ese punto de vista es en sí mismo una teoría, aunque en estado burdo y poco sofisticado. En otras palabras, no existen los «hechos en bruto» y todos los hechos están cargados de teoría —fundamental idea, a la que volveremos más adelante—. Popper, al igual que Hume, no niega que la vida diaria esté llena de ejemplos que parecen inducciones, pero, a diferencia de aquél, llega hasta a negar que éstas sean realmente generalizaciones libres de la influencia de intuiciones anteriores. En la vida ordinaria, al igual que en la ciencia, adquirimos conocimientos y los mejoramos utilizándolos a través de una constante sucesión de conjeturas y refutaciones, para lo cual utilizamos el familiar método de prueba y error. En este sentido, podríamos decir que Popper no ha resuelto realmente el problema de la inducción, una de sus pretensiones favoritas, sino que más bien lo ha disuelto⁶.

Para evitar malentendidos, tendremos que dedicar un momento a examinar el doble sentido que puede atribuirse en el lenguaje co-

⁶ La historia de la filosofía está simplemente plagada de intentos fracasados de resolver «el problema de la inducción». Ni siquiera los economistas han podido resistir la tentación de entrar en el juego de tratar de refutar a Hume. Por ejemplo, Roy Harrod (1956) escribió todo un libro tratando de justificar la inducción como una forma de razonamiento probabilístico, en el que se consideraba la probabilidad como una relación lógica y no como una característica objetiva de los acontecimientos. La cuestión a que nos referimos incluye una serie de complicadas paradojas referentes al propio concepto de probabilidad, en las que no podemos entrar aquí (pero véase Ayer, 1970, al respecto).

riente al término *inducción*. Hasta aquí hemos venido utilizando el término inducción en su sentido lógico estricto, como aquella argumentación que emplea premisas que contienen información acerca de algunos elementos de una cierta clase de fenómenos, con objeto de apoyar una generalización referente a dicha clase en su conjunto que sea, por tanto, aplicable a elementos no-examinados del conjunto. En Popper, lo mismo que en Hume, la inducción en este sentido no constituye argumento lógico válido; tan sólo la lógica deductiva proporciona lo que los lógicos denominan argumentos «demostrativos» o compelentes, a través de los cuales las premisas verdaderas llevan siempre a conclusiones verdaderas. Pero en el campo de las ciencias, al igual, por otra parte, que en las formas cotidianas de pensamiento, nos vemos continuamente enfrentados a argumentos denominados también «inductivos» y que tratan de demostrar que una determinada hipótesis se ve apoyada por determinados hechos. Tales argumentos pueden denominarse «no-demostrativos», en el sentido de que las conclusiones, aunque de algún modo vengan «apoyadas» por las premisas, no están lógicamente «ligadas» a aquéllas (Barker, 1957, páginas 3-4); incluso si las premisas son ciertas, una inferencia inductiva no-demostrativa no puede excluir lógicamente la posibilidad de que la conclusión sea falsa. Así pues, la argumentación: «He visto un gran número de cisnes blancos; nunca he visto un cisne negro; por tanto, todos los cisnes son blancos», es una inferencia inductiva no-demostrativa que no se deduce de las premisas mayor y menor, con lo que ambas premisas pueden ser verdaderas sin que la conclusión se siga de ellas lógicamente. En resumen, un argumento no-demostrativo puede, en el mejor de los casos, persuadir a una persona ya convencida, mientras que un argumento demostrativo debe convencer incluso a sus más obstinados oponentes.

La afirmación de Popper de que «la inducción es un mito» se refiere a la inducción como argumento lógico demostrativo, y no a la inducción como intento no-demostrativo de confirmar ciertas hipótesis, intento que con frecuencia lleva consigo ejercicios de inferencia estadística⁷. Por el contrario, y como veremos más adelante, Popper tiene mucho que decir acerca de la inducción no-demostrativa, o lo que a veces se denomina la *lógica de la confirmación*. Por todo lo dicho, quedará claro que difícilmente podremos encontrar concepto más

⁷ La tendencia a perder de vista el doble significado del término «inducción» es responsable de algunos de los ataques que se han lanzado contra lo escrito por Popper en detrimento del inductivismo (véase, por ejemplo, Grünbaum, 1976). Barker (1957) nos proporciona un buen tratamiento de estas cuestiones, aunque su discusión de las ideas de Popper deja bastante que desear; véase también Braithwaite (1960, capítulo 8).

equivoco que la idea corriente de que la inducción y la deducción son operaciones mentales opuestas, siendo la deducción la operación que nos lleva de lo general a lo particular y la inducción la que va de lo particular a lo general. La dicotomía relevante no se plantea nunca entre inducción y deducción, sino entre inferencias demostrativas que son ciertas, e inferencias no-demostrativas que son dudosas (ver Cohen, 1931, págs. 76-82; Cohen y Nagel, 1934, págs. 173-84).

Sólo con que consiguiésemos garantizar la utilización lingüística del término «aducción» para las formas de razonamiento no-demostrativas, y a las que vulgarmente se aplica el término «inducción», podríamos evitar una gran cantidad de malentendidos (Black, 1970, página 137). Por ejemplo, con frecuencia nos encontramos con afirmaciones del tipo: toda la ciencia se basa sobre la inducción; la deducción no es más que un instrumento de pensamiento que no puede servir como medio de adquisición de nuevos conocimientos, ya que es como una especie de máquina de hacer salchichas que tan sólo genera por un extremo lo que previamente se haya introducido por el otro; sólo por medio de la inducción podemos aprender algo nuevo sobre el mundo y, después de todo, la ciencia no es sino la acumulación de conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Este punto de vista, que prácticamente repite literalmente la argumentación de John Stuart Mill en su *Lógica*, es simplemente un espantoso embrollo de palabras, en el que se supone que la inducción es lo opuesto de la deducción, y que ambos son los únicos métodos de pensamiento lógico existentes. Pero la inducción demostrativa no existe, y la aducción no es en absoluto lo opuesto de la deducción, sino que, de hecho, constituye otro tipo de operación mental completamente diferente; la aducción es la operación no-lógica que nos permite saltar desde el caos que es el mundo real a la corazonada que supone una conjetura tentativa respecto de la relación que realmente existe entre un conjunto de variables relevantes. La cuestión de cómo se produce dicho salto pertenece al contexto de la lógica del descubrimiento, y puede que no sea conveniente dejar de lado despectivamente este tipo de contexto, como los positivistas, e incluso los popperianos, desean, pero lo cierto es que la filosofía de la ciencia se ocupa, y se ha ocupado siempre, de forma exclusiva, del paso siguiente del proceso, es decir, de cómo esas conjeturas iniciales se convierten en teorías científicas por medio de su inserción y articulación dentro de una estructura deductiva más o menos coherente y completa, y de cómo esas teorías son posteriormente contrastadas con las observaciones. En definitiva, no debemos decir que la ciencia se basa en la inducción: se basa en la aducción seguida de deducción.

Estratagemas inmunizadoras

Pero volvamos a Popper. Este autor hace frecuentes referencias, especialmente en sus primeros escritos, al modelo de ley de cobertura de las explicaciones científicas, pero se detecta también en él desde el principio una creciente desconfianza hacia la tesis de la simetría. Las predicciones tienen una importancia fundamental para Popper respecto de la contrastación de las teorías explicativas, pero esto no significa que considere el *explanans* de una teoría exclusivamente como una máquina de producción de predicciones: «Considero el interés del teórico en la *explicación* —es decir, en el descubrimiento de teorías explicativas— como irreducible a su interés puramente técnico en la obtención de predicciones» (1965, pág. 61n; también, 1972a, págs. 191-95; Popper y Eccles, 1977, págs. 554-55; y ver la nota 1 anterior). Los científicos quieren ser capaces de explicar y por ello deducen las predicciones lógicas inherentes a sus explicaciones, con objeto de contrastar sus teorías; todas las teorías «verdaderas» lo son tan sólo provisionalmente, ya que hasta el momento han hecho frente con éxito a la falsación; dicho de otro modo, toda la verdad que conocemos se encuentra incluida en aquellas teorías que aún no han sido falsadas.

Todo dependerá, por tanto, de si, de hecho, es posible o no falsar las teorías y de si, caso de que dicha falsación fuera posible, el proceso de falsación es concluyente. Hace ya tiempo, Durhem argumentó que es imposible falsar de forma concluyente las hipótesis científicas concretas, porque siempre estamos contrastando el *explanans* en su totalidad, es decir, la hipótesis concreta junto con proposiciones auxiliares, y, por consiguiente, nunca podremos estar seguros de si lo que hemos confirmado o refutado es la hipótesis en sí. Así pues, cabe siempre la posibilidad de defender cualquier hipótesis frente a la evidencia empírica contraria a la misma, con lo que su aceptación o rechazo será, hasta cierto punto, una cuestión arbitraria. Pongamos un ejemplo: si quisiéramos contrastar la ley de la caída libre de los cuerpos de Galileo, terminaríamos necesariamente contrastando la ley de Galileo junto con una hipótesis auxiliar acerca del efecto de la resistencia del aire, ya que la ley de Galileo se aplica a la caída de los cuerpos en el vacío, y el vacío perfecto es imposible de obtener en la práctica; nada nos impediría entonces rechazar cualquier refutación de la ley de Galileo sobre la base de que los instrumentos de medición no han logrado eliminar los efectos de la resistencia del aire. En resumen, concluye Durhem, los llamados «experimentos cruciales» no existen (ver Harding, 1976). Se dijo de Herbert Spencer que su idea de la tragedia fue una bella teoría ase-

sinada por un único hecho discordante. En realidad, no tenía por qué preocuparse: tales tragedias no ocurren jamás.

Popper no sólo es consciente de este argumento de Durhem, sino que, en realidad, toda su metodología está concebida como un intento de evitar el problema expuesto por Durhem. Puesto que Popper es considerado todavía en ciertos círculos como un falsacionista ingenuo, es decir, como alguien que cree que una única refutación basta para derrocar un teoría científica, quizás valga la pena citar su propia respuesta a la tesis de la irrefutabilidad de Durhem:

De hecho, no es posible conseguir una refutación concluyente de ninguna teoría, ya que siempre es posible decir que los resultados experimentales no son fiables, o que las discrepancias que se afirma existen entre los resultados experimentales y la teoría son tan sólo aparentes y que desaparecerán con el avance de nuestros conocimientos [Popper, 1965, pág. 50; ver también págs. 42, 82-3 y 108].

Es precisamente porque «no es posible conseguir una refutación concluyente de ninguna teoría» por lo que necesitamos poner límites metodológicos a las estrategias que los científicos pueden adoptar en defensa de sus teorías, frente a los intentos de refutación de las mismas. Estos límites metodológicos no son añadidos sin importancia a la filosofía popperiana de la ciencia, sino que son absolutamente esenciales a la misma. No siempre se aprecia debidamente el hecho de que no es la falsabilidad en sí lo que distingue en Popper lo que es ciencia de lo que no lo es; el verdadero criterio de demarcación entre la ciencia y la no-ciencia en este autor es la falsabilidad más las reglas metodológicas que prohíben lo que él llamó inicialmente «supuestos auxiliares *ad-hoc*», denominación que posteriormente cambió por la de «estratagemas convencionalistas», y que aparece en sus últimos escritos como «estratagemas inmunizadoras» (Popper, 1972a, páginas 15-16 y 30; 1976, págs. 42 y 44).

Si leemos *La lógica de la investigación científica* de Popper buscando frases del tipo: «Propongo la regla...», «adoptaremos la regla metodológica...», o semejantes, encontraremos más de veinte frases de este tipo. Nos parece instructivo incluir a continuación una muestra de las mismas ⁸:

⁸ Para una lista completa de normas, véase Johansson (1957, capítulos 2-4 y 4-11); es éste un libro muy útil escrito por alguien que no demuestra, sin embargo, ninguna simpatía por lo que hoy en día pasa por ser filosofía de la ciencia.

- 1) ...adoptar las reglas que aseguren la contrastabilidad de las proposiciones científicas, es decir, que aseguren su falsabilidad [1965, pág. 49].
- 2) ...sólo pueden incluirse en la ciencia aquellas proposiciones que sean contrastables intersubjetivamente [1965, pág. 56].
- 3) ...en caso de que nuestro sistema se vea amenazado, no lo salvaremos por medio de la utilización de ningún tipo de *estrategia convencionalista* [1965, pág. 82].
- 4) ...sólo son aceptables aquellas [hipótesis auxiliares] cuya introducción no disminuya el grado de falsabilidad o contrastabilidad del sistema en cuestión, sino que, por el contrario, lo aumenten [1965, pág. 83].
- 5) Los experimentos contrastados intersubjetivamente serán, o bien aceptados, o bien rechazados, a la luz de otros contraexperimentos. Se rechazará la mera apelación a derivaciones lógicas que supuestamente habrán de ser descubiertas en el futuro [1965, pág. 84].
- 6) Sólo consideraremos una teoría como falsada si descubrimos un *efecto reproducible* que la refute. En otras palabras, sólo aceptaremos la falsación si se propone y corrobora una hipótesis empírica de bajo nivel que describa tal efecto [1965, pág. 86].
- 7) ...debe atribuirse prioridad a aquellas teorías que admitan las contrastaciones más severas [1965, pág. 121].
- 8) ...las hipótesis auxiliares deben utilizarse con la menor frecuencia posible [1965, pág. 273].
- 9) ...cualquier sistema nuevo de hipótesis habrá de implicar o explicar las regularidades corroboradas del antiguo [1965, pág. 253].

Este es el conjunto de reglas, incluyendo la propia regla de falsabilidad, que constituye el criterio de demarcación entre ciencia y no-ciencia en Popper. Pero, ¿por qué habríamos de adoptar tal criterio de demarcación? «La única razón que me guía al proponer un criterio de demarcación», declara Popper, «es que resulta útil y fructífero, ya que con su ayuda pueden aclararse y explicarse un gran número de cuestiones» (1965, pág. 55). Pero, fructífero ¿para qué? ¿Para la ciencia? La aparente circularidad del argumento sólo desaparece si recordamos que la dedicación a la ciencia tan sólo puede justificarse en términos no-científicos. Queremos adquirir conocimientos sobre el mundo que nos rodea, aun cuando sólo sea un conocimiento falible, pero la cuestión de por qué *una persona quiere* adquirir tales conocimientos sigue siendo una cuestión metafísica profunda, y hasta el momento no contestada, referente a la naturaleza humana (ver Maxwell, 1972).

«Las reglas metodológicas», nos dice Popper (1965, pág. 59), «son consideradas aquí como convenciones». Nótese que no trata de justificar sus reglas apelando a la historia de la ciencia, y que, en realidad, rechaza explícitamente la idea de la metodología como una

disciplina que se ocupa del comportamiento de los científicos en ejercicio (1965, pág. 52). Es cierto que hace frecuentes referencias a la historia de la ciencia —Einstein es para él una fuente destacada de inspiración (1965, págs. 35-6)—, pero no pretende haber proporcionado una racionalización de qué es lo que los científicos hacen, consciente o inconscientemente⁹. Su objetivo parece ser el de aconsejar a los científicos cómo han de proceder para estimular el progreso científico y sus reglas metodológicas son explícitamente normativas, al igual que aquella famosa norma del escolástico medieval Occam Razor, que puede ser racionalmente discutida, pero no puede ser derrocada por medio de contraejemplos históricos. En este sentido, el título de la obra magna de Popper, *La lógica de los descubrimientos científicos*, induce a confusión en dos aspectos¹⁰. La *lógica* de los descubrimientos científicos no es una lógica pura, es decir, una serie de proposiciones analíticas; en sus propias palabras «la lógica de los descubrimientos científicos debería identificarse con la teoría del método científico» (1965, pág. 49) y tal teoría consiste, como hemos visto, en el principio de falsabilidad más un conjunto de reglas metodológicas negativas repartidas por sus escritos¹¹. Además, la teoría del método científico, incluso descrita en términos generales como una especie de lógica, no es una lógica de los *descubrimientos* científicos, sino más bien una lógica de la justificación, porque el problema de cómo se descubren hipótesis científicas nuevas y fructíferas ha sido considerado desde el principio por Popper como un tema sicológico y, como tal, dejado de lado*.

⁹ Así pues, señala Popper, Newton creía haber estado utilizando el método baconiano de inducción, lo cual hace que sus logros sean «aún más admirables, ya que los alcanzó a pesar del inconveniente que supone el profesar unas creencias metodológicas falsas» (Popper y Eccles, 1977, pág. 190; véase también Popper, 1972b, págs. 106-07). Incluso Einstein, asegura Popper (1976, págs. 96-7) fue durante años un positivista dogmático y un operacionista.

¹⁰ Puede que esto sea solamente una cuestión de mala traducción, ya que el título original en alemán *Logik der Forschung* quiere decir más bien *Lógica de la investigación*.

¹¹ Sigue siendo normal encontrar exposiciones de las ideas de Popper que excluyen este elemento fundamental constituido por las reglas metodológicas que prohíben las «estrategias inmunizadoras». Véase, por ejemplo, Ayer (1976, páginas 157-9); Harré (1972, págs. 48-52); Williams (1975); e incluso Magee (1973).

* Esta segunda parte de la argumentación de Blaug se refiere al título de la traducción de la obra de Popper al inglés: *The Logic of Scientific Discovery* (Lógica de los descubrimientos científicos), título de discutible traducción como indica la nota 10 anterior. La versión española tradujo dicho título por *La lógica de la investigación científica*, con lo que no se plantea la confusión terminológica a la que Blaug se refiere. (Nota del traductor.)

La inferencia estadística

Muchos comentaristas se han sentido profundamente incómodos con una concepción de las reglas metodológicas que no es, de algún modo, una generalización basada en los logros científicos del pasado. Pero los economistas están admirablemente equipados para apreciar el valor de las reglas metodológicas puramente normativas, ya que se encuentran con ellas cada vez que estiman una relación estadística. Como nos dicen todos los textos elementales de Estadística, la inferencia estadística supone el uso de observaciones muestrales para inferir algo acerca de las características desconocidas de la población en su conjunto, y al realizar tales inferencias podemos muy bien ser, o bien demasiado estrictos, o demasiado permisivos: corremos siempre el riesgo de incurrir en lo que se ha denominado error Tipo I, la decisión de rechazar una proposición que en realidad es cierta, pero también corremos el riesgo de incurrir en el error Tipo II, la decisión de aceptar una proposición que en realidad es falsa, y, en general, no hay forma de establecer una contrastación estadística que no implique la asunción de ambos riesgos a la vez: se nos instruye para que contrastemos las hipótesis estadísticas indirectamente, por medio de una versión negativa de la hipótesis a contrastar, es decir, por medio de la hipótesis nula, H_0 . El error Tipo I, o «tamaño» del test, consiste entonces en rechazar indebidamente H_0 , y el error Tipo II, o «potencia» del test, consiste en aceptarla indebidamente. Se nos enseña además a elegir un tamaño pequeño, digamos 0,01 ó 0,05, y a maximizar la potencia consistente con dicho tamaño o, alternativamente, fijar el error Tipo I en alguna cifra arbitrariamente pequeña y maximizar después el error Tipo II para un error Tipo I dado. Esto nos lleva finalmente a una conclusión, tal como la de que la hipótesis dada queda establecida a un nivel del 5 por 100 de significación, lo cual quiere decir que estamos dispuestos a asumir el riesgo de aceptar la hipótesis en cuestión como cierta, aunque exista al menos una posibilidad de cada veinte de que sea falsa.

El objeto de esta sencilla disertación en lo que se ha denominado la Teoría Neyman-Parson de la inferencia estadística consiste en demostrar que cualquier test estadístico de una hipótesis dependerá siempre, de forma importante, de una *hipótesis alternativa con la cual se compara*, incluso si dicha comparación no es sino un artificio, nuestro H_0 . Pero esto es cierto, no sólo respecto de las contrastaciones estadísticas de las hipótesis, sino de todas las contrastaciones de «aducciones». ¿Es Pérez culpable de asesinato? Bueno, depende de si el jurado le supone inocente hasta que se demuestre su culpabilidad o le supone culpable hasta que él mismo pueda demostrar que

es inocente. La evidencia en sí misma, siendo típicamente «circunstancial», como se dice, no puede ser evaluada a menos que el jurado decida primero si el riesgo de cometer el error Tipo I ha de ser menor o mayor que el de cometer el error Tipo II. ¿Queremos un sistema legal en el que nunca condenemos a personas inocentes, lo cual lleva aparejado el coste de permitir ocasionalmente que queden en libertad individuos culpables, o nos aseguramos de que los culpables siempre serán castigados, a consecuencia de lo cual habremos de condenar ocasionalmente a algún inocente?

Pues bien, generalmente los científicos temen más la aceptación de la falsedad que la falta de reconocimiento de la verdad; es decir, se comportan como si el coste de los errores Tipo II fuese mayor que el de los errores Tipo I. Podemos deplorar esta actitud por considerarla indicio de un conservadurismo retrógrado, manifestación típica de la poca predisposición a aceptar ideas nuevas por parte de aquellos que tienen intereses creados en las doctrinas recibidas, o podemos saludarla como muestra de un sano escepticismo, la piedra de toque de lo mejor de la actitud científica. Pero cualquiera que sea nuestro punto de vista al respecto, necesariamente habremos de concluir que, de esta forma, lo que consideramos como reglas metodológicas entra en la propia cuestión de si un hecho estadístico es aceptado como tal. Siempre que digamos que una relación es estadísticamente significativa a un nivel de significación bajo, como el 5 o el 1 por 100, nos comprometemos con la decisión de que el riesgo de aceptar una hipótesis falsa es mayor que el riesgo de rechazar una verdadera, y esta decisión no es en sí misma una cuestión lógica, ni puede ser justificada simplemente con referencia a la historia de los logros científicos del pasado (ver Braithwaite, 1960, págs. 174 y 251; Kaplan, 1964, capítulo 6).

En vista del carácter estadístico inherente de la moderna física cuántica (Nagel, 1961, págs. 295 y 312), las anteriores observaciones no son únicamente pertinentes para una ciencia social como la Economía. Siempre que las predicciones de una ciencia sean de naturaleza probabilística (¿y qué predicciones no lo son?, incluso un experimento de laboratorio destinado a confirmar una relación tan simple como la ley de Boyle tendrá que contar con que el producto de la presión por el volumen nunca es una constante exacta), la idea de establecer evidencias que no necesiten invocar los principios de la metodología normativa, es simplemente absurda. La filosofía de la ciencia de Popper hubiese sido mucho mejor comprendida, la literatura que ha suscitado estaría mucho menos plagada de los malentendidos que tanto abundan en ella, si hubiese hecho referencia

explícita desde el principio a la teoría de Neyman-Pearson sobre la inferencia estadística.

Por supuesto, es cierto que esta teoría de la contrastación de hipótesis no surgió de los escritos de Jerzy Neyman y Egon Pearson hasta el período 1928-1935, convirtiéndose en parte de la práctica normal durante la década de 1940 (Kendall, 1968), mientras que *La lógica* de Popper fue publicada por primera vez en alemán en 1934, fecha posiblemente demasiado temprana para que hubiera podido aprovechar las ideas nuevas contenidas en dicha teoría. Pero Ronald Fisher, en un famoso artículo publicado en 1930, había desarrollado ya el concepto de *inferencia fiduciaria*, que es virtualmente idéntico a la moderna teoría Neyman-Pearson de la contrastación de hipótesis (Barlett, 1968), y, además, Popper ha escrito mucho sobre filosofía de la ciencia con posterioridad a 1934. El olvido por parte de Popper de las implicaciones que la moderna teoría de la inferencia estadística tiene para la filosofía de la ciencia resulta tanto más sorprendente cuanto que dicho autor inicia su discusión sobre la probabilidad en *La lógica* con la sugerencia de que las proposiciones estadísticas son inherentemente no-falsables, ya que «no excluyen ningún fenómeno observable» (1965, págs. 189-90). «Es claro», sigue diciendo Popper «que la "falsación práctica" sólo puede obtenerse a través de la decisión metodológica de *considerar* los acontecimientos altamente improbables como imposibles» (1965, pág. 191). Aquí está el punto central de la teoría de Neyman-Pearson y, cuando lo consideramos desde este punto de vista, resulta obvio que el principio de falsación exige normas metodológicas que lo hagan efectivo. La falta de utilización de la teoría de Neyman-Pearson por parte de Popper, y particularmente su reluctancia aparente a mencionarla, quedará como uno de esos misterios irresueltos de la historia de las ideas¹². Supongo que tendrá algo que ver con la oposición que

¹² Lakatos (1978, I, pág. 25n) señala que «el falsacionismo de Popper es la base filosófica de algunos de los desarrollos más interesantes en el campo de la estática moderna». El enfoque Neyman-Pearson se basa totalmente sobre el falsacionismo metodológico, pero Lakatos no comenta el hecho de que Popper ignora siempre la teoría Neyman-Pearson, que se desarrolló independientemente de la teoría de la falsación de Popper, y que en gran parte es anterior a ella. Véase también Ackerman (1976, págs. 84-5). Braithwaite (1960, pág. 199n), después de señalar la íntima conexión existente entre el «problema de la inducción» y los trabajos anteriores de Fisher sobre la significación de las contrastaciones, que culminaron en la teoría de la inferencia de Neyman-Pearson, y que dieron lugar posteriormente a la teoría de la decisión estadística de Abraham Wald, incluye una nota a pie de página, extremadamente reveladora, en la que dice: «Aunque varios autores dedicados al campo de la lógica se refieren al método de "máxima probabilidad" de Fisher, tan sólo conozco dos trabajos en este campo: el de C. W. Churchman: *The Theory of Experimental Inference*

Popper mantuvo toda su vida en contra de la utilización de la teoría de la probabilidad en la tarea de evaluar la verosimilitud de una hipótesis —cuestión demasiado embrollada como para introducirla aquí—, pero sólo se trata de una suposición por mi parte.

Grados de corroboración

Aunque Popper niega la idea de que las explicaciones científicas sean simplemente «pases» que nos permiten inferir predicciones, insiste de todos modos en que las explicaciones científicas sólo pueden evaluarse en términos de las implicaciones que proporcionan. La verificación de las predicciones de una explicación teórica, es decir, la demostración de que existen fenómenos observables que son compatibles con la explicación en cuestión, es tarea fácil: por absurda que sea una teoría, raro será que no encuentre alguna observación que la verifique. Una teoría científica sólo es puesta realmente a prueba cuando el científico especifica de antemano las condiciones observables que pueden falsar la teoría¹³. Cuanto más exacta sea la especificación de dichas condiciones de falsación, y cuanto más probable sea que éstas se den, mayores serán los riesgos que corre la teoría. Si tan temeraria teoría resiste repetidamente la falsación con éxito y si, además, predice con éxito resultados que no se siguen de las demás explicaciones teóricas alternativas, se dirá que la teoría está ampliamente confirmada o, como Popper prefiere decir, que está «bien corroborada» (1965, capítulo 10). En definitiva, una teoría estará bien corroborada, *no* cuando esté de acuerdo con un gran número de hechos, sino cuando seamos incapaces de encontrar hechos que la refuten.

En la filosofía de la ciencia tradicional del siglo XIX, las teorías científicas aceptables habían de cumplir toda una lista de condicio-

(Nueva York, 1948), y el de Rudolf Carnap: *Logical Foundations of Probability*, que hagan referencia al trabajo de Wald o al trabajo de Neyman y Pearson, que data de 1933.»

¹³ Resulta interesante encontrar en un determinado momento en Darwin (1968, págs. 228-29) una puntualización tan popperiana: «Si pudiese probarse que una parte cualquiera de la estructura de cualquier especie se hubiese constituido exclusivamente en beneficio de otra especie, mi teoría quedaría aniquilada, ya que tal cosa no podría haberse producido a través de la selección natural»; cita el caso del cascabel de la serpiente de cascabel como ejemplo, pero inmediatamente elude la cuestión del comportamiento altruista, añadiendo: «No dispongo de espacio aquí para la discusión de casos como éste.» El problema de cómo explicar el altruismo en los animales sigue siendo una constante preocupación de los modernos sociobiólogos.

nes, tales como la consistencia interna, la simplicidad, integridad, economía de supuestos, generalidad de explicación, y quizás incluso la relevancia práctica de sus implicaciones. Es interesante señalar que Popper lucha por reducir al máximo estos criterios tradicionales a su exigencia general de predicciones falsables. Obviamente, la consistencia lógica es «la exigencia más general» para cualquier teoría, porque una explicación que se contradiga a sí misma será compatible con cualquier acontecimiento y, por consiguiente, nunca podrá ser refutada (Popper, 1965, pág. 92). Igualmente, es obvio que cuanto mayor sea la generalidad de una teoría, más amplio será el campo de sus implicaciones y, por tanto, más fácil será refutarla; en este sentido, la extendida preferencia por teorías científicas de creciente amplitud puede interpretarse como un reconocimiento implícito del hecho de que el progreso científico se caracteriza por la acumulación de teorías que han sido capaces de hacer frente a severas contrastaciones. Popper arguye también, y esta es una cuestión más controvertida, que la simplicidad de una teoría puede equipararse a su grado de falsabilidad, en el sentido de que cuanto más simple sea una teoría más estrictas serán sus implicaciones observables, y por consiguiente mayor su contrastabilidad; y que es por esta característica de las teorías más simples por lo que la ciencia busca la simplicidad en sus formulaciones (Popper, 1965, capítulo 7). No está claro que este sea un argumento convincente, puesto que el propio concepto de simplicidad de una teoría viene muy condicionado por la perspectiva histórica en que los científicos se sitúan. Más de un historiador de la ciencia ha señalado que la elegante simplicidad de la teoría de la gravitación de Newton, que tanto impresionó a los pensadores del siglo XIX, no conmovió especialmente a sus contemporáneos del siglo XVII, y si las modernas teorías de la mecánica cuántica y de la relatividad son ciertas, hemos de reconocer que no son teorías precisamente simples¹⁴. Los intentos de definir qué es lo que entendemos exactamente por simplicidad de las teorías han fracasado hasta el momento (Hempel, 1966, págs. 40-5), y puede que Oscar Wilde tuviera razón cuando decía, en son de mofa, que la verdad raramente es pura y nunca es simple.

Pero sea como fuere, el caso es que la referencia de Popper a los «grados de corroboración» de una teoría puede sugerir la idea

¹⁴ Como ha observado Polanyi (1958, pág. 16): «Las grandes teorías raramente son simples en el sentido ordinario del término. Tanto la mecánica cuántica como la teoría de la relatividad son muy difíciles de entender; tan sólo nos lleva unos cinco minutos el memorizar los hechos que la relatividad explica, pero son necesarios años de estudio para dominar la teoría y ver dichos hechos en su adecuado contexto.»

de comparación métrica entre teorías, cuando, de hecho, este autor niega explícitamente la posibilidad de atribuir expresión numérica al grado de falsabilidad de un sistema teórico. Ante todo, no es posible falsar teoría alguna por medio de un único experimento —la tesis de irrefutabilidad de Durhem. En segundo lugar, aunque podemos exigir de los científicos que no traten de evitar la refutación de sus teorías por medio de «estrategias inmunizadoras», debemos reconocer el valor funcional que, en ciertas circunstancias, puede tener el seguir confiando tenazmente en una teoría refutada, en la esperanza de que sea posible corregirla hasta capacitarla para hacer frente a las anomalías descubiertas (Popper, 1972a, pág. 30); en otras palabras, el consejo que el popperianismo ofrece a los científicos no carece de ambigüedades. En tercer lugar, la mayor parte de los problemas de evaluación de teorías suponen, no solamente un duelo entre una teoría y un conjunto de observaciones, sino una lucha a tres bandas entre dos o más teorías rivales y un cuerpo de evidencia empírica que ambas teorías explican de forma más o menos satisfactoria (Popper, 1965, págs. 32-3, 53-4 y 108). Estas tres consideraciones relegan el concepto de grados de corroboración de una teoría al papel de comparación original *ex-post*, que será inherentemente cualitativa (Popper, 1972a, págs. 18 y 59):

Denomino grado de corroboración de una teoría al conciso informe que evalúa el estado de la discusión crítica respecto de dicha teoría en un momento dado *t*, en cuanto a la forma en que ésta resuelve sus problemas; en cuanto a su grado de contrastabilidad; en cuanto a la severidad de las contrastaciones a que ha sido sometida; y en cuanto a la forma en que ha enfrentado tales contrastaciones. La corroboración (o grado de corroboración) de una teoría será, por tanto, el *informe evaluador del comportamiento pasado* de la misma. Al igual que la preferencia, la corroboración es esencialmente comparativa: en general, lo único que podemos decir es que la teoría *A* posee un grado de corroboración mayor (o menor) que el de la teoría alternativa *B*, a la luz de la discusión crítica de ambas, lo cual incluye las contrastaciones realizadas *hasta un cierto momento de tiempo, t*. Al tratarse tan sólo de un informe sobre el comportamiento pasado, tendrá alguna influencia respecto de nuestra preferencia de una teoría sobre otras, *pero no nos dice nada en absoluto respecto de su futuro comportamiento, ni respecto de la «fiabilidad» de una teoría...* No creo que los grados de verosimilitud, o la medición del contenido de verdad, o del contenido de falsedad (o, digamos, el grado de corroboración, o incluso la probabilidad lógica) puedan llegar a determinarse numéricamente nunca, excepto en ciertos casos-límite (tales como los casos 0 y 1).

El problema de dotar de alguna precisión al concepto de corroboración se agrava aún más por el hecho de que las teorías rivales pueden referirse en la práctica a campos ligeramente diferentes, en cuyo

caso ni siquiera serán conmensurables, estrictamente hablando. Si, además, cada una de ellas forma parte de un sistema de teorías más amplio, la tarea de compararlas en términos de su grado de corroboración o verosimilitud se hace casi imposible. Esta dificultad básica de la metodología popperiana viene muy bien expresada en la «reconstrucción racional», algo malintencionada, que de su trabajo hace uno de sus discípulos, Imre Lakatos (1978, I, págs. 93-4):

Popper es el falsacionista dogmático que jamás publicó una página: fue inventado —y «criticado»— primero por Ayer y después por muchos otros... Popper₁ es el falsacionista ingenuo, Popper₂ el falsacionista sofisticado. El *verdadero* Popper pasó de una versión dogmática del falsacionismo metodológico a una versión ingenua del mismo durante la década de 1920, y llegó a las «reglas de aceptación» del falsacionismo sofisticado en la década de 1950... Pero el Popper real nunca abandonó por completo sus reglas de falsación anteriores (ingenuas). Hasta el presente ha venido exigiendo que se establezcan de antemano los «criterios de refutación»; debe decidirse qué situaciones observables, caso de ser efectivamente observadas, supondrían la refutación de una teoría. Sigue considerando la «falsación» como un duelo entre la teoría y la observación, sin que necesariamente se vea implicada en el proceso ninguna otra teoría considerada como mejor que aquella... Así pues, el Popper real está constituido por una mezcla del Popper₁ junto con algunos elementos del Popper₂.

La caracterización que Lakatos hace de Popper puede parecer, quizás, algo injusta, pero de lo que no cabe duda es de que, como veremos, su intento de diferenciar su propia producción de la de Popper (Lakatos=Popper₂) sí que está justificada, ya que Popper concede que los científicos suelen tener una nueva teoría escondida en la manga cuando concluyen que la teoría antigua está falsada, pero no insiste en que tengan que tener tal teoría escondida en la manga o en que deberían tenerla, que es el punto central de la argumentación de Lakatos (Lakatos, 1978, II, págs. 184-85, 193-200; ver también Ackerman, 1976, capítulo 5).

Conclusión fundamental

Hemos llegado así a una de nuestras conclusiones fundamentales: al igual que la *lógica* del descubrimiento no existe, tampoco existe una *lógica* demostrativa de la justificación; no existe algoritmo formal ni procedimiento mecánico alguno de verificación, falsación, confirmación, corroboración, o llámeselo como se lo llame. A la pregunta filosófica de: «¿Cómo podemos adquirir un conocimiento apodéctico sobre el mundo, cuando en lo único en que podemos basarnos

es en nuestra propia experiencia?», Popper responde que el conocimiento empírico verdadero no existe, ya se base en nuestra propia experiencia o en la experiencia de toda la Humanidad. Y aún más: no existe método seguro alguno que nos garantice que el conocimiento falible que poseemos sobre el mundo es positivamente el mejor que podemos poseer, dadas las circunstancias. El estudio de la filosofía de la ciencia puede agudizar nuestra capacidad de evaluar qué es lo que constituye el conocimiento empírico aceptable, pero esa evaluación seguirá siendo provisional en cualquier caso. Podemos pedir a los demás que critiquen nuestra evaluación de la forma más severa posible, pero lo que no podemos pretender es que exista depositado en algún lugar un método perfectamente objetivo, es decir, un método intersubjetivamente demostrativo, que pueda convencer de forma concluyente a cualquiera acerca de lo que es, o no es, una teoría científica aceptable.